

CHECKPOINT 1 – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios Técnicos de Metrologia

Ana Júlia Nunes

1. Objetivo do Projeto

O documento apresenta o primeiro checkpoint do desenvolvimento do sistema METRA, Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios Técnicos de Metrologia, desenvolvido para atender às necessidades do Centro de Excelência em Metrologia (CEM). O projeto surgiu com a necessidade de reduzir o tempo gasto na organização manual de relatórios técnicos que vêm de diferentes equipamentos de medição. Atualmente, grande parte dessas informações precisa ser revisada e organizada manualmente antes da geração do relatório final, tornando o processo repetitivo e aberto a falhas humanas. Como solução, está sendo desenvolvido um sistema desktop capaz de centralizar o fluxo de trabalho, automatizando a importação de documentos, a extração de informações, a organização dos dados técnicos e a preparação do relatório final.

De forma específica, o sistema vai:

- Centralizar todas as informações de um processo;
- Reduzir atividades repetitivas realizadas manualmente;
- Melhorar a rastreabilidade dos dados;
- Diminuir a possibilidade de erros durante a preparação do relatório;
- Padronizar o fluxo de elaboração dos relatórios técnicos.

2. Tecnologias Utilizadas

Durante esta primeira etapa foram utilizadas as seguintes tecnologias:

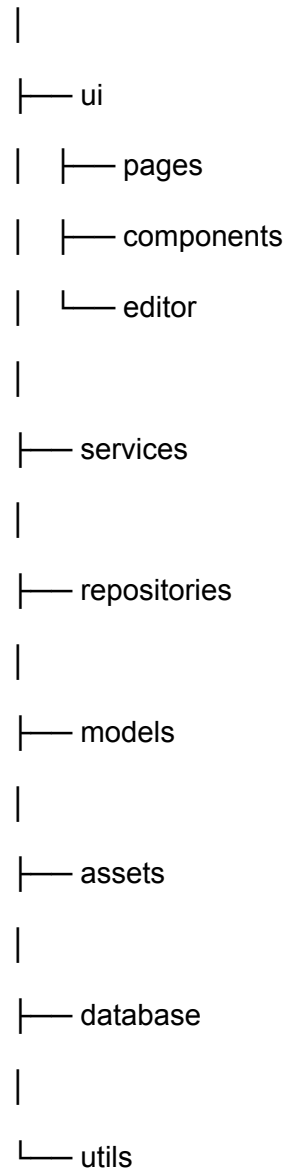
- Python - Linguagem principal
- PySide6 - Interface gráfica desktop
- SQLite - Banco de dados local
- PyMuPDF - Leitura e processamento de PDFs
- ReportLab - Geração de relatórios em PDF

3. Arquitetura Inicial do Sistema

O sistema foi dividido em módulos independentes para facilitar futuras manutenções e permitir a evolução do projeto.

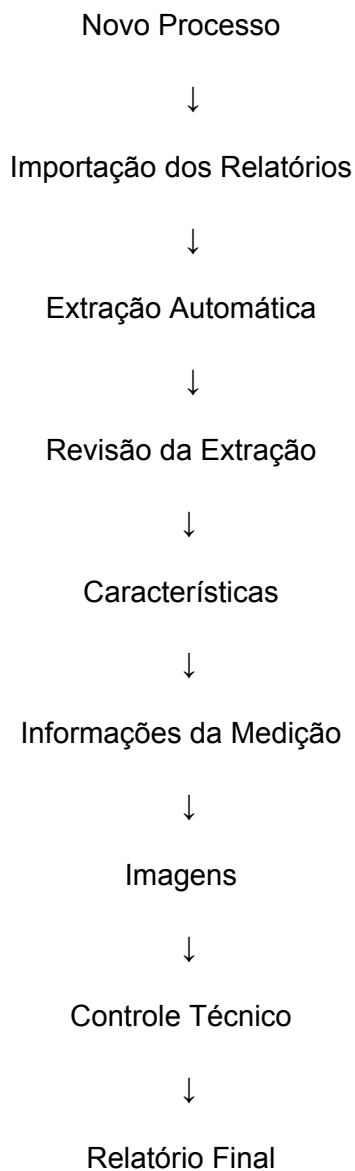
A estrutura principal está organizada da seguinte forma:

METRA



4. Fluxo Geral do Sistema

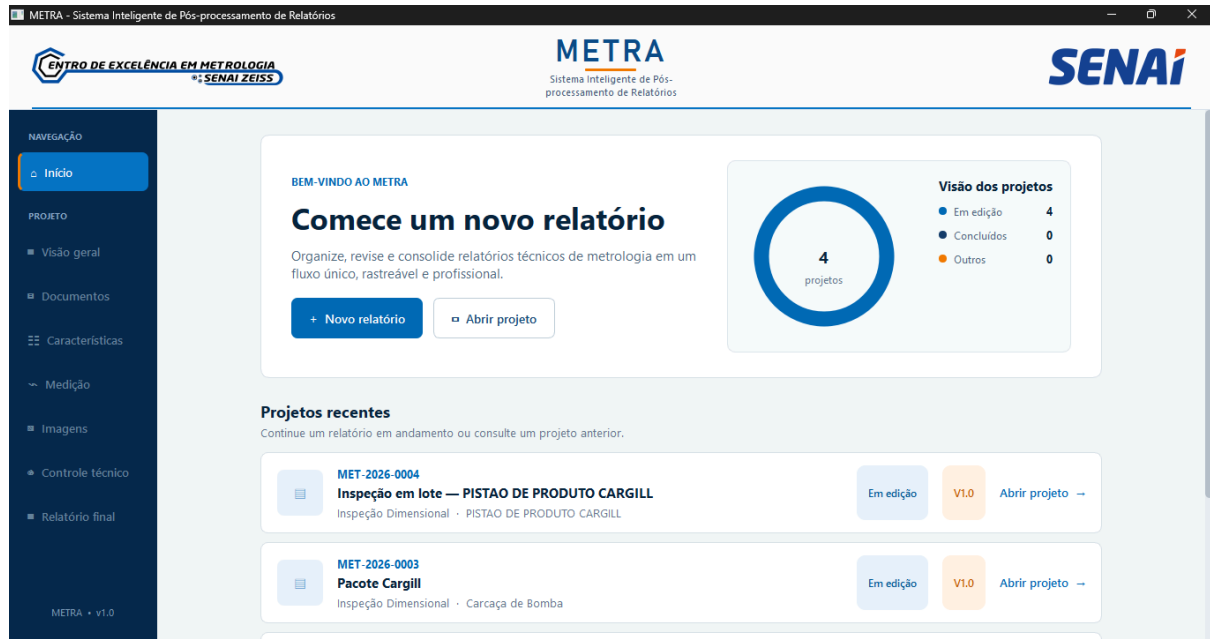
O funcionamento do METRA foi organizado em etapas sequenciais que representam o fluxo real realizado no laboratório.



5. Interface Desenvolvida

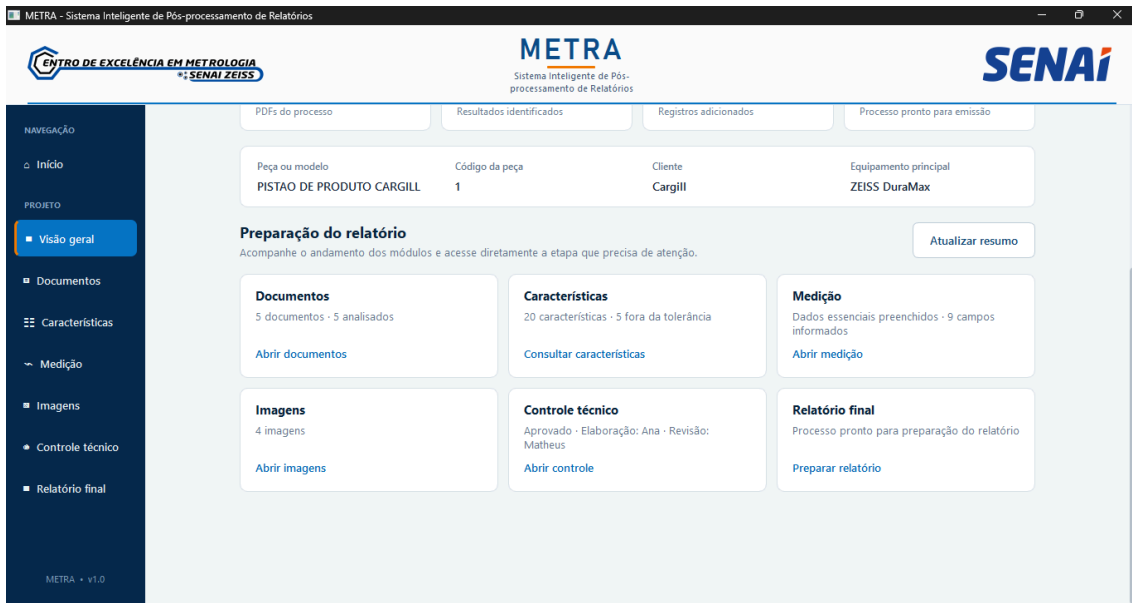
Durante esta etapa também foi realizado o desenvolvimento da identidade visual do sistema.

- Home

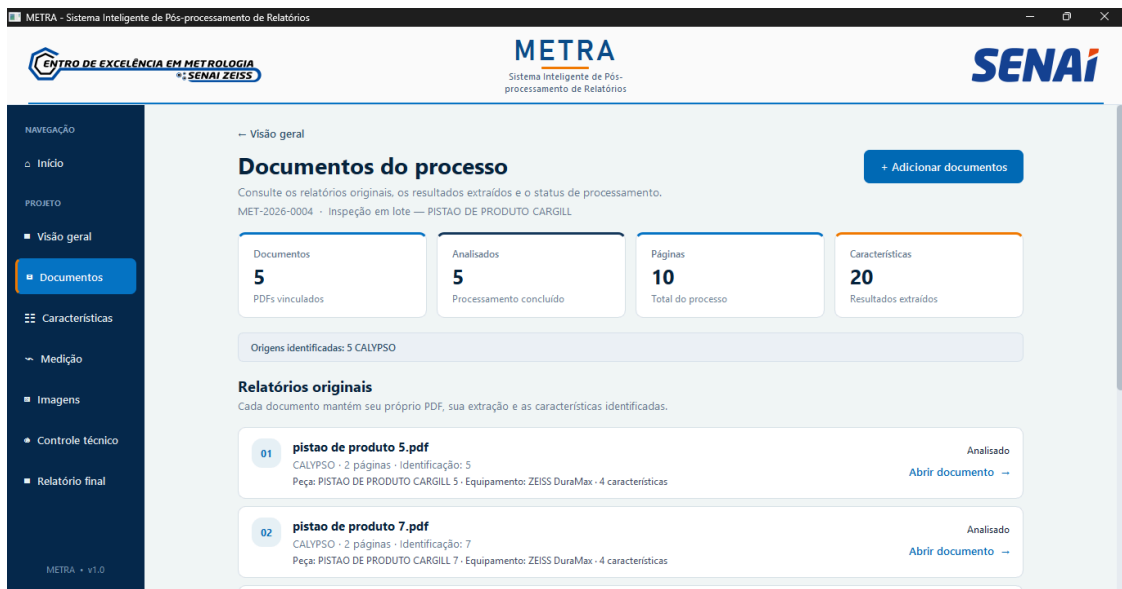


- Visão Geral do Projeto





- Documentos do projeto



- Características extraídas

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

○ Início

PROJETO

■ Visão geral

■ Documentos

≡ Características

↶ Medição

■ Imagens

● Controle técnico

■ Relatório final

METRA • v1.0

← Visão geral

Características extraídas

Atualizar dados

Consulte, filtre e revise os resultados metroológicos identificados nos documentos.

MET-2026-0004 - Inspeção em lote — PISTAO DE PRODUTO CARGILL

Características20

Dentro da tolerância15

Fora da tolerância5

Não avaliadas0

Documentos5

Pesquisar

Documento ou unidade

Status

Grupo

Limpar filtros

Resultados

20 resultados

Nº	Documento	Característica	Grupo	Nominal
1	pistao de produto 5.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
2	pistao de produto 5.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
3	pistao de produto 5.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
4	pistao de produto 5.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
5	pistao de produto 7.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400

Detalhes da característica

Selecione uma linha da tabela para consultar os detalhes.

Nome

Grupo

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

○ Início

PROJETO

■ Visão geral

■ Documentos

≡ Características

↶ Medição

■ Imagens

● Controle técnico

■ Relatório final

METRA • v1.0

Resultados

20 resultados

Nº	Documento	Característica	Grupo	Nominal
1	pistao de produto 5.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
2	pistao de produto 5.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
3	pistao de produto 5.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
4	pistao de produto 5.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
5	pistao de produto 7.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
6	pistao de produto 7.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
7	pistao de produto 7.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
8	pistao de produto 7.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
9	pistao de produto 8.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
10	pistao de produto 8.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
11	pistao de produto 8.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
12	pistao de produto 8.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
13	pistao do produto 6.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
14	pistao do produto 6.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
15	pistao do produto 6.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
16	pistao do produto 6.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
17	pistao do produto 12.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400

Detalhes da característica

pistao de produto 5.pdf · página 1

Nome

Grupo

Valor nominal

Valor medido

Tol. inferior

Tol. superior

Desvio

Unidade

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

○ Início

PROJETO

■ Visão geral

■ Documentos

≡ Características

↶ Medição

■ Imagens

● Controle técnico

■ Relatório final

METRA • v1.0

12	pistao de produto 8.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
13	pistao do produto 6.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
14	pistao do produto 6.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
15	pistao do produto 6.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
16	pistao do produto 6.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000
17	pistao do produto 12.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9400
18	pistao do produto 12.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	79.9417
19	pistao do produto 12.pdf	DIAMETRO ...	DIÂMETROS	29.9713
20	pistao do produto 12.pdf	CILINDRICID...	CILINDRICIDADES	0.0000

-0.1

0.1

Desvio

-0.0034

Unidade

m

Status

Dentro da tolerância

Rastreabilidade

Documento: pistao de produto 5.pdf

Página: 1

Origem: CALYPSO

Confiança: 94%

Método: table_spatial_v2

Texto original

DIAMETRO HASTE 29.9679 mm 29.9713 0.1000 -0.1000 -0.0034

Salvar alterações

- Medições extraídas

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

Início

PROJETO

Visão geral

Documentos

Características

Medição

Imagens

Controle técnico

Relatório final

METRA • v1.0

Visão geral

Informações da medição

Revise os dados identificados nos relatórios e complete as informações técnicas da preparação, execução e configuração da medição.

MET-2026-0004 • Inspeção em lote — PISTAO DE PRODUTO CARGILL

Processo

MET-2026-0004 • Inspeção em lote — PISTAO DE PRODUTO CARGILL

Peça ou modelo

PISTAO DE PRODUTO CARGILL

Equipamentos identificados

ZEISS DuraMax — identificação: 425423120174

Informações identificadas automaticamente

Valores consolidados a partir dos relatórios vinculados ao processo.

Responsável identificado

Não identificado

Equipamento

ZEISS DuraMax — identificação: 425423120174

Alinhamento

Não identificado

Data e hora

5 horários individuais identificados.

Software

CALYPSO — versão: 7.8.08

Sensores ou tecnologias

Apalpação

Aplicar aos campos vazios

Medições individuais do lote

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

Início

PROJETO

Visão geral

Documentos

Características

Medição

Imagens

Controle técnico

Relatório final

METRA • v1.0

Execução da medição

Informe o responsável geral pelo processo. As datas e horas individuais extraídas de cada relatório permanecem registradas acima.

Responsável geral pela medição *

Ana

☒ Informar data e hora geral

03/08/2026 19:54

Opcional. Use somente se existir uma data geral aplicável a todo o lote.

Desenho, CAD ou ordem de produção

1223

Preparação e setup

Documente o alinhamento e a fixação utilizados na medição.

Alinhamento da peça

frente

Fixação da peça

lado

Equipamento e sensores

Registre os detalhes da máquina, acessórios e tecnologias utilizadas.

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

Início

PROJETO

Visão geral

Documentos

Características

Medição

Imagens

Controle técnico

Relatório final

METRA • v1.0

Equipamento e sensores

Registre os detalhes da máquina, acessórios e tecnologias utilizadas.

Equipamento e detalhes da máquina

Max — identificação: 425423120174 | CALYPSO — versão: 7.8.08

Acessórios e periféricos

bloco

Sensores ou tecnologias utilizados

☒ Apalpação

☐ Sensor óptico

☐ DotScan

☐ LineScan

☐ Tomografia computadorizada

☐ Escaneamento 3D

☐ Outro

Informe o outro sensor ou ...

Observações técnicas

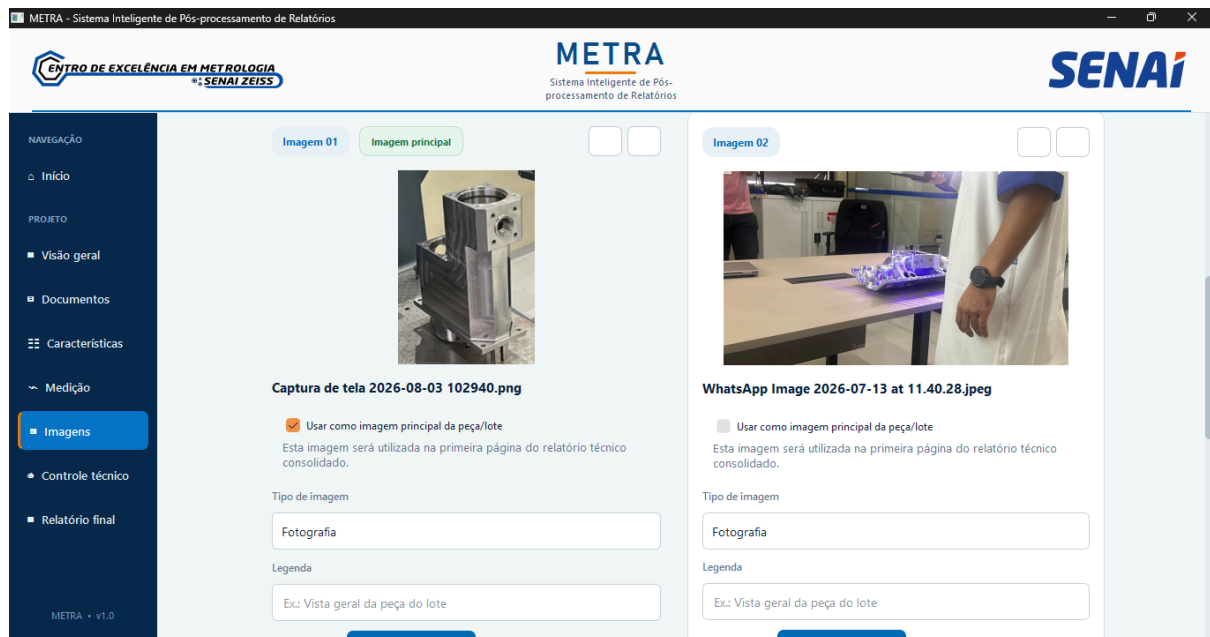
Registre condições especiais, ressalvas e instruções relevantes para o relatório.

temp 19

Cancelar

Salvar informações

- Imagens



- Controle técnico

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

Inicio

PROJETO

Visão geral

Documentos

Características

Medição

Imagens

Controle técnico

Relatório final

METRA • v1.0

Visão geral

Controle técnico

Registre a elaboração, revisão e aprovação do relatório antes da emissão.

MET-2026-0004 - inspeção em lote — PISTAO DE PRODUTO CARGILL

Status técnico

Indique em qual etapa de revisão o relatório se encontra.

Aprovado

Elaboração técnica

Identifique quem preparou o relatório técnico.

Responsável pela elaboração

Ana

Data e hora

03/08/2026 19:55

Revisão e aprovação

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA

SENAI ZEISS

METRA

Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

Inicio

PROJETO

Visão geral

Documentos

Características

Medição

Imagens

Controle técnico

Relatório final

METRA • v1.0

Responsável pela elaboração

Ana

Data e hora

03/08/2026 19:55

Revisão e aprovação

Registre o responsável pela revisão ou aprovação técnica.

Responsável pela revisão / aprovação

Matheus

Data e hora

03/08/2026 19:55

Observações da revisão

imagens

Cancelar

Salvar controle técnico

- Relatório final

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
* SENAI ZEISS

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

- Início
- PROJETO
 - Visão geral
 - Documentos
 - Características
 - Medição
 - Imagens
 - Controle técnico
 - Relatório final

Relatório final

Valide o processo, selecione o conteúdo e prepare a emissão do relatório técnico consolidado.
MET-2026-0004 - Inspeção em lote — PISTAO DE PRODUTO CARGILL

Atualizar validação

Relatório final

Valide o processo, escolha as informações que serão incluídas e prepare a emissão do relatório técnico consolidado.
-
Escopo: relatório geral do lote - 4 unidade(s)

Processo pronto para emissão

Todos os itens obrigatórios e opcionais foram preenchidos.

Pronto

Documentos

5

Unidades do lote

4

Características

20

Dentro da tolerância

15

Fora da tolerância

5

Imagens

4

Validação do processo

Os itens obrigatórios precisam estar concluídos antes da emissão definitiva. Itens opcionais podem ser adicionados para enriquecer o relatório.

Concluído

Abrir documentos

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
* SENAI ZEISS

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

- Início
- PROJETO
 - Visão geral
 - Documentos
 - Características
 - Medição
 - Imagens
 - Controle técnico
 - Relatório final

Validação do processo

Os itens obrigatórios precisam estar concluídos antes da emissão definitiva. Itens opcionais podem ser adicionados para enriquecer o relatório.

Concluído

Abrir documentos

Concluído

Ver características

Concluído

Completar medição

Concluído

Abrir imagens

Concluído

Selecionar imagem

Concluído

Abrir controle

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

ENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
* SENAI ZEISS

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

SENAI

NAVEGAÇÃO

- Início
- PROJETO
 - Visão geral
 - Documentos
 - Características
 - Medição
 - Imagens
 - Controle técnico
 - Relatório final

Conteúdo do relatório

Selecione os blocos que serão incluídos no relatório consolidado. Seções sem dados permanecem desabilitadas.

Visão geral do processo

Identificação, imagem principal da peça/lote, equipamento, quantidade de unidades e resumo geral de conformidade.

Documentos e unidades

Relação dos relatórios de origem e identificações das unidades do lote.

Informações da medição

Responsável, equipamento, sensores, alinhamento, fixação e condições do processo.

Resultados metroológicos

Resultados consolidados, valores medidos, nominais, tolerâncias, desvios e status.

Imagens técnicas

Fotografias, CAD, renders, setup, fixação, detalhes e evidências técnicas.

Observações técnicas

Instruções especiais, ressalvas, condições do processo e observações da revisão.

Elaboração e aprovação

Responsáveis, datas, situação da revisão e aprovação técnica do relatório.

- Preview Relatório

METRA - Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

METRA
Sistema Inteligente de Pós-processamento de Relatórios

NAVEGAÇÃO

- Início
- PROJETO
 - Visão geral
 - Documentos
 - Características
 - Medição
 - Imagens
 - Controle técnico
 - Relatório final**

-- Relatório final

Pré-visualização do relatório

MET-2026-0004_Inspeção_em_lote___PISTAO_DE_PRODUTO_CARGILL.pdf

Abrir PDFAbrir pastaGerar novamente

DOCUMENTO
MET-2026-0004_Inspeção_e
—
7 páginas

PÁGINAS

VISUALIZAÇÃO

Zoom manual

- 98% +

1 / 7

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM METROLOGIA
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

RELATÓRIO Nº MET-2026-0004VERSAO V1.0

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo	Inspeção em lote ? PISTAO DE PRODUTO CARGILL
Faixa / modelo	PISTAO DE PRODUTO CARGILL
Código da peça	1
Cliente	Cargill
Equipamento	ZEISS DuraMax
Escopo	Lote com 4 unidade(s)
Data de emissão	04/09/2026

VISÃO GERAL DO LOTE

Captura de tela 2026-09-03 102940.png

Unidades	Características	Resultados	Conformes	Não conformes	Conformidade
4	4	20	15	5	75.0%

Conformidade geral dos resultados

75.0%

■ Conformes: 15
■ Não conforme: 5